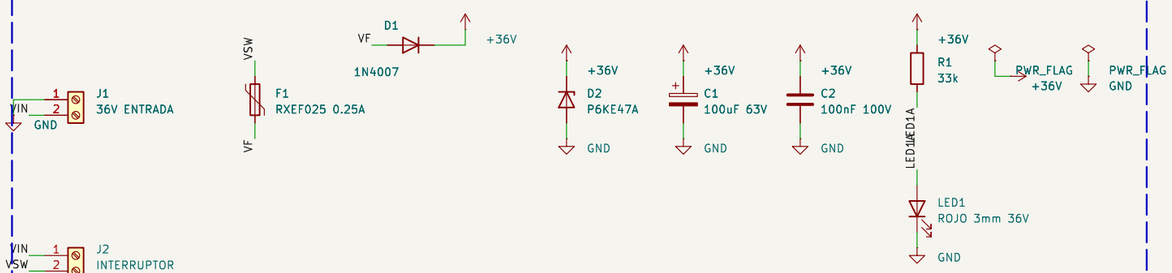
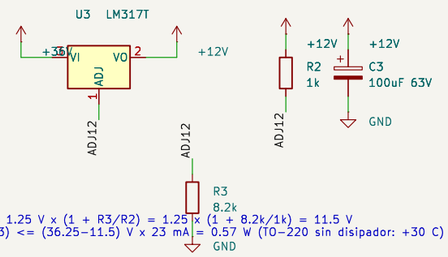
1. ENTRADA 36 V Y PROTECCIONES (zona de potencia)



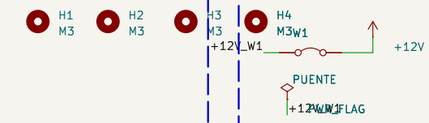
Orden: J1 -> interruptor externo (J2) -> PTC -> diodo serie -> TVS/C1/C2.
Fuente externa CERTIFICADA y AISLADA de 36 VCC >= 0.5 A. Nunca 127 VCA en esta PCB.

2. REGULADOR LÓGICO 36 V -> 11.5 V (LM317T)



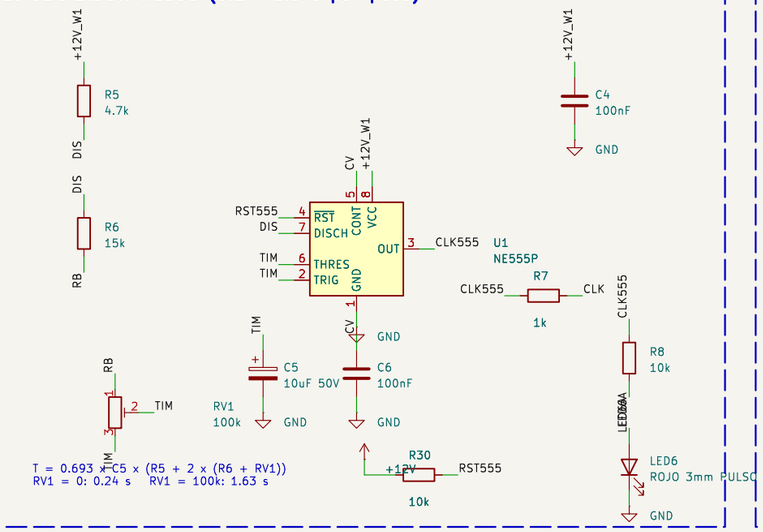
Vout = 1.25 V x (1 + R3/R2) = 1.25 x (1 + 8.2k/1k) = 11.5 V
Pdis(U3) <= (36.25-11.5) V x 23 mA = 0.57 W (TO-220 sin disipador: +30 C)

7. PUENTES DE ALAMBRE (PCB)



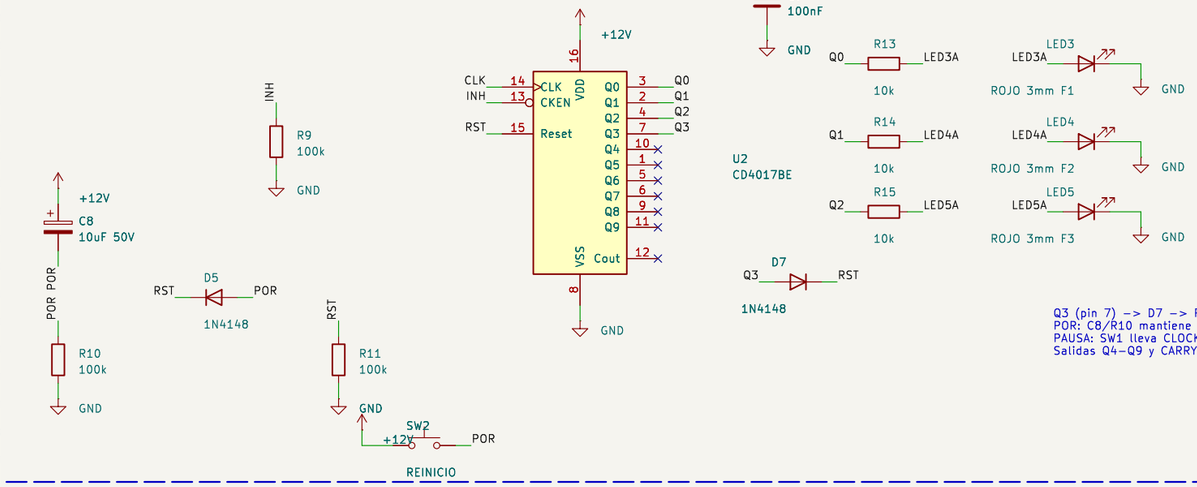
Puentes de alambre desnudo en el lado de componentes (W1, W2...). Ambos extremos de cada puente pertenecen a la misma red. Se sueldan ANTES que los demás componentes.

3. OSCILADOR NE555 (0.24-1.6 s por paso)



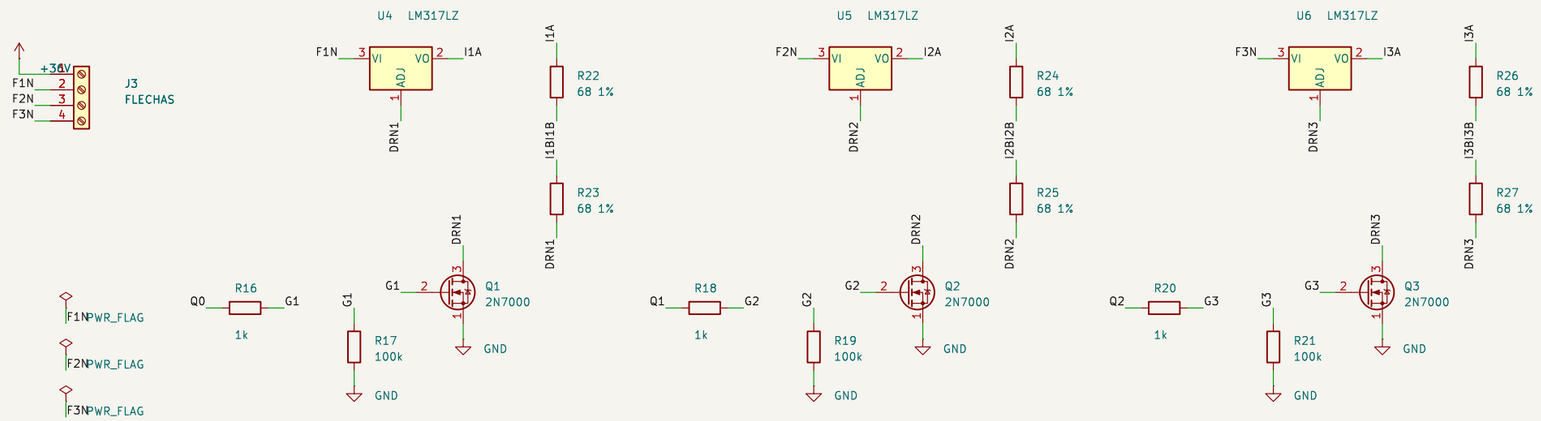
T = 0.693 x C5 x (R5 + 2 x (R6 + RV1))
RV1 = 0: 0.24 s RV1 = 100k: 1.63 s

4. CONTADOR CD4017, RESET DE ENCENDIDO, PAUSA Y REINICIO



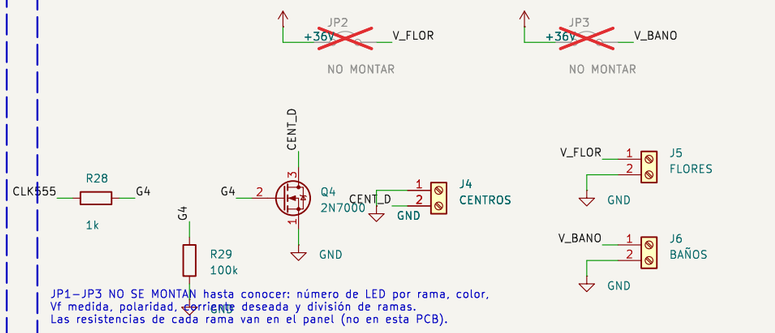
Q3 (pin 7) -> D7 -> RESET (pin 15): solo 3 pasos Q0-Q1-Q2.
POR: C8/R10 mantiene RESET ~0.6 s al encender (arranca en flecha 1).
PAUSA: SW1 lleva CLOCK INHIBIT (pin 13) a 12 V. REINICIO: SW2 fuerza RESET.
Salidas Q4-Q9 y CARRY sin conexión.

5. SALIDAS DE LAS FLECHAS: MOSFET + FUENTE DE CORRIENTE 9 mA



I = 1.25 V / (68+68 ohm) + Iadj = 9.2 mA (8.8-9.8 mA en el peor caso), independiente de Vf y de la fuente.
Cada flecha: 9 LED verdes en serie, ánodo común a J3-1 (+36V), cátodo a F1-/F2-/F3-.

6. SALIDAS OPCIONALES (NO CONECTAR hasta medir las series)



JP1-JP3 NO SE MONTAN hasta conocer: número de LED por rama, color, Vf medida, polaridad, corriente deseada y división de ramas.
Las resistencias de cada rama van en el panel (no en esta PCB).

Alimentacion: fuente externa aislada 36 VCC. SIN conexion a 127 VCA ni a la placa Radox.
NE555P + CD4017BE + 2N7000 + LM317LZ (9 mA por flecha). Sin microcontrolador.
PCB una cara, THT, transferencia de toner

Sheet: /
File: ControladorFlechas.kicad_sch

Title: Controlador secuencial de flechas 36 V – Letrero Radox 246-402 mod

Size: A3	Date: 2026-09-25	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. 9.0.9		Id: 1/1